

自律ドローン群の調和的振舞いの発現とその定量化について

北海道科学大学 ○平井 鷹行, 木下 正博, 川上 敬, 西川 孝二,
株式会社トラストフォース 柴田 将利

Expression of Harmonic Behavior of Autonomous Drone Swarm and Quantification
Hokkaido University of Science ○Takayuki HIRAI, Masahiro KINOSHITA, Takashi KAWAKAMI, Kouji NISHIKAWA
TrustForce Co., LTD Masatoshi SHIBATA

In this paper, we discuss the expression of harmonic behavior of autonomous drone swarm and it's about quantification. In the experiment, we will implemented Q-Learning on 20 drones, accomplish to aim purpose while avoiding conflicts between obstacles drone and installed object. give a positive reward when achieving of purpose and distance of purpose, set it give of negative reward when colliding with obstacles such as drones and walls other than yourself, observation of changed to autonomous to harmonic the drone swarm behavior. We then quantification and normalization of steps to colliding respective and Q-Value, compare the data and examine them.

1. 緒言

自律的なドローンが複数ある環境では、その自律性からスタックなどの問題が発生し、学習が止まってしまう可能性がある。即ち、学習の過程においてドローンは、自律的な振舞いから調和的な振舞いへと切り替えることが重要であると考えられる。本研究では、自律的な振舞いから調和的な振舞いへと切り替えることによって、群ドローンは目的を達成することができるか、或いはどのような振舞いを取るかを定量的に分析することを試みる。

2. 調和的振舞い

個々のドローンが自律的であるとき、その振舞いは複雑な様相を呈する。このことから、最適な知的メカニズムの実装が望まれるが、その手法の一つとしてグリーディな手法が主な方法論の一つとして挙げられる。この手法は最適値へと収束していれば最適な学習へ行き行動を取るが、多くのエージェントが存在する系においては、一箇所に集中することで学習が停止するデッドロック現象や、過学習などの原因となりやすいため、全ての系において最適な学習法であると考えすることは困難である。即ち、貪欲な振舞いから調和的な振舞いへと切り替わるような学習方法が重要であると考えられるが、ドローン同士の相互作用を考慮しつつ適切な方策を設計することは一般的には困難である。本論文では、こうした調和的な振舞いへと切り替えるための方法として、ドローン同士の情報、即ち位置情報や学習の値を共有させ、自律的な振舞いから調和的な振舞いが発現するかを観察し、議論を行う。

3. 定量化

群ドローンなどのマルチエージェントシステムにおける研究分野での主要な課題は、どのような制御を行うか、またどのようなシステムを構築するか、そしてどのように分析するかが重要な課題であると考えられる。特に強化学習においては、その状態値の変化に着目し、数値を定量化する方法が挙げられるが、実時間のような環境を実現する場合、状態数は爆発的に増加することから、状態値を直接分析することは非常に困難になる。従って、こうした状態値を巨視的な視点で分析することが有効であると考えられる。本論文では、状態数を巨視的に扱う方法を提案し、その他に目的を達成した際のステップ数、障害物やドローン同士の衝突を定量化し、比較及び考察を試みる。

4. 実験概要

具体的な実験の概要である。用意した実験環境は 640×640 の環境であり、ドローンの台数は 20 台である。

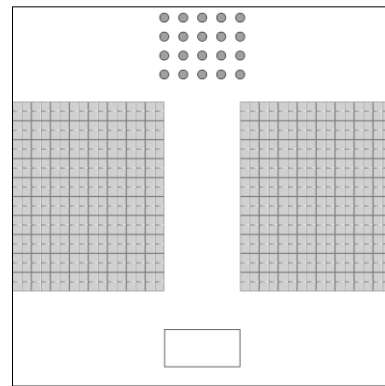


Fig1. Experience environment

この実験環境では、右と左に障害物となるブロックが配置されており、ドローンはこの障害物とにある通路を通過することで目的地へと到達することを目指す。学習回数は 20 エピソード、ステップ数の上限は 1,000,000 ステップ固定とする。ドローンに実装する学習方法は Q 学習を用いる。Q 学習とは、状態の価値 s を表す変数と、行動の価値 a との組みを表した Q 値を更新することで学習を行う。Q 値の更新式は式(1)の通りである。

$$Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha[r + \gamma \max_{a'} Q(s', a') - Q(s, a)] \quad \text{式(1)}$$

r は報酬を表す変数である。報酬の設定は様々で、目的を達成したときに与える方法があるが、本論文では、状態数の増加に伴い目的地との距離によって報酬を与えることとする。即ち、次の式(2)によって報酬を与える。

$$r = 1 / \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad \text{式(2)}$$

α は学習率、 γ は割引率を表し、それぞれ式(3)の範囲によって決定する。

$$0 \leq \alpha \text{ or } \gamma \leq 1 \quad \text{式(3)}$$

本論文では、壁に衝突したときとドローン同士で衝突したときにペナルティ p を与えるようにする。ペナルティは式(3)の通りの範囲にそれぞれ設定し、式(1)を次の式(4)の通りに書き換えて計算を行う。

$$Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha[-p + \gamma \max_{a'} Q(s', a') - Q(s, a)] \quad \text{式(4)}$$

実験が終了した際に、衝突した回数と1エピソード終了時のステップ数、Q値のそれぞれのグラフを生成する。本論文における実験環境では、Q値の配列は各行動を差し引いても409,600と非常に膨大な配列数となっている。そこで、Q値を巨視的に扱うために、 $Q(s, a)$ を全て合計した値Sをグラフにプロットする。その際の式は、式(4)の通りである。

$$S = \sum_i Q(s_i, a_i) \quad \text{式(5)}$$

グラフ同士の比較を容易にするために0と1の範囲で正規化を行う。正規化の値Nは以下の式(6)で求める。

$$N = (X - X_{min}) / (X_{max} - X_{min}) \quad \text{式(6)}$$

これらの学習環境で実験し、ドローンの振舞いの観察及び考察を行う。

5. 実験

実際に実験を行ったときの結果を示す。学習率は0.1、割引率0.9、ドローンと壁に衝突したときのペナルティはそれぞれ0.5としたときの結果である。

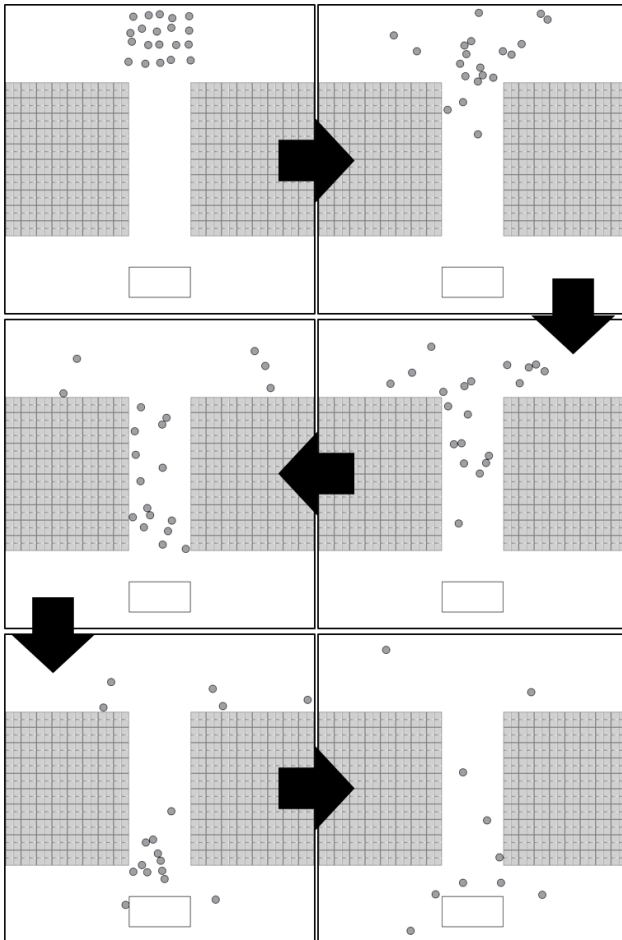


Fig2. 10 Episode of behavior

Fig2は10エピソード時におけるドローンの振舞いをステップ毎に表した図である。この振舞いを確認する限りでは、多くのドローンは狭所に向かって移動を行っている。しかし、1エピソード時ではドローンは大胆に動いていたのに対し、10エピソード時ではより抑えられた振舞いを見られた。

Fig3の図は、それぞれのデータをプロットしたグラフを表して

いる。全てのグラフはY軸にデータを、X軸はエピソード数で取っている。グラフは”●”が正規化されたデータを表しており、“◆”は台数で平均を取ったデータを表している。左上のグラフは巨視的なデータに変換したQ値のグラフである。右上のグラフは各エピソードを終えた際のステップ数を表すグラフである。なお、ステップ数に関しては上限がわかっているので正規化は行っていない。左下のデータはドローン同士の衝突をプロットしたグラフで、右下のデータのグラフは壁との衝突をプロットしたグラフである。

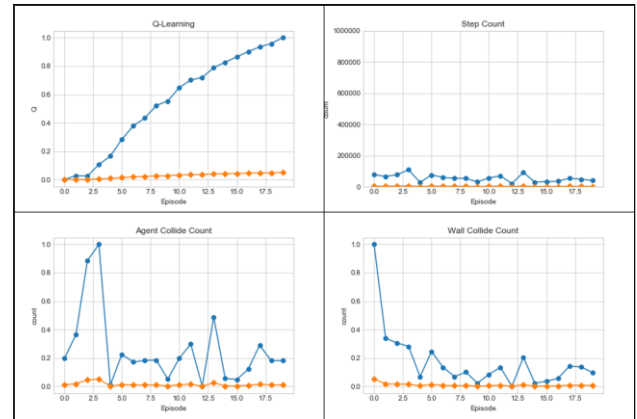


Fig3. Graf of each Episode

Q値を表すグラフでは、Q値の上昇は見られるが、所々では平行を辿るように推移している。各衝突回数でも、10エピソード以前ではグラフは激しく上下しているが、その後は抑えられている。ステップ数は総じて低い回数でとどまっており、比較的早い段階で学習を終えられたように見受けられる。

6. 考察

本研究において、Q学習を用いた自律ドローン群のシミュレーションを行い、正の報酬と負の報酬を与えることでドローンの振舞いある程度制御することができた。また、衝突回数やステップ数などの基本的なデータを定量化する方法を示すことができた。これらのデータとドローンの振舞いから、初期のエピソードでは自律的に振舞っていたことで、衝突回数は極めて高くなっていたが、最終エピソードでは衝突回数が減っていることから、ある程度調和的に振る舞うように切り替わったと考えられる。

7. 結言

ドローンのような自律体が複数存在する系において、全体としての振舞いが系全体の目的を達成できるためには、振舞いは系列において最適とはいえない行動を連続的な時系列において選択することが必要である。これが、時系列パターンを考慮した自律性と調和性の配分問題となるが、本研究では、群行動パターンの定量化と評価を写像に関する方法論の提案を行い、シミュレーションによりその可能性を示した。

参考文献

1. 大内 東, 山本 雅人, 川村 秀憲, “マルチエージェントシステムの基礎と応用 -複雑系工学の計算パラダイム-”, コロナ社, 2002年
2. 野波 健三 他, “飛翔するドローン マルチ回転翼型無人航空機の開発と応用研究、海外動向、リスク対策まで”, 株式会社エヌ・ティー・エス, 2016年
3. Masahiro KINOSHITA, Michiko WATANABE, Takashi KAWAKAMI, Hiroshi YOKOI, Yukinori KAKAZU, “Macroscopic Quantitative Observation of Multi-Robot Behavior”, ICCIMA, 2001